

Géométrie de base

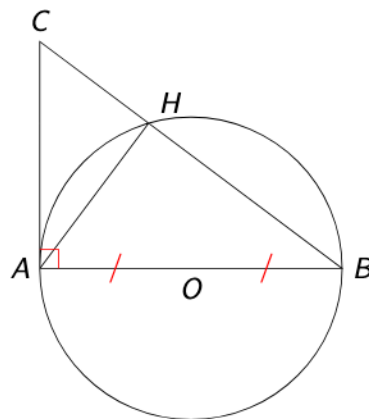
Cercle



À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

Écrire un programme de construction de la figure ci-dessous.



1. Tracer un segment $[AB]$.
2. Placer son milieu O .
3. Tracer la perpendiculaire à (AB) passant par A .
4. Placer un point C sur cette perpendiculaire, distinct de A .
5. Tracer les segments $[AC]$ et $[BC]$ (on obtient le triangle ABC rectangle en A).
6. Tracer le cercle de diamètre $[AB]$ (donc de centre O).
7. La droite (BC) coupe ce cercle en un second point H (autre que B).
8. Tracer le segment $[AH]$.
9. Coder la figure.

EXERCICE 2

Tracer un segment $[AB]$ de longueur 5 cm.

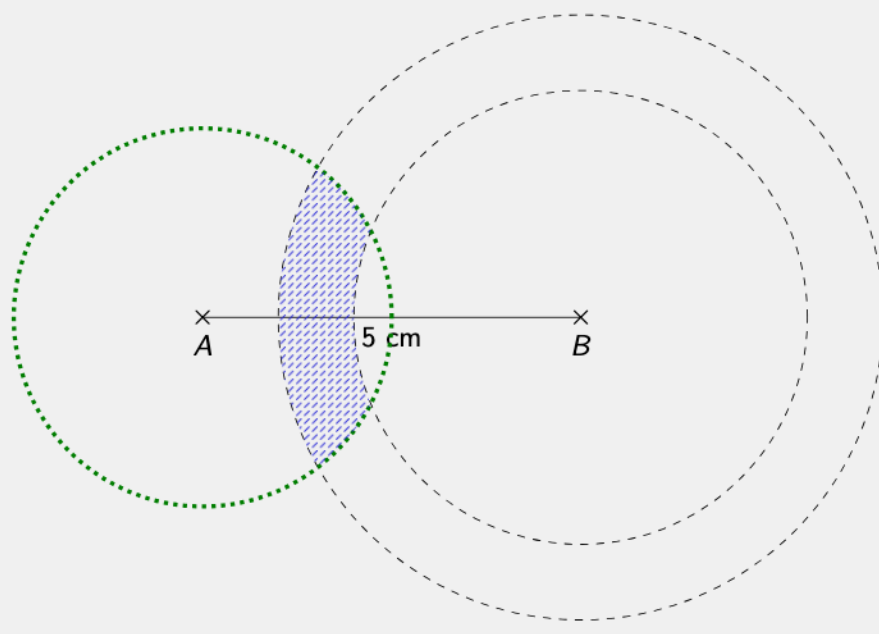
Hachurer en bleu la zone où se trouvent tous les points situés à une distance du point B comprise entre 3 et 4 cm et à moins de 2,5 cm du point A .

« situés à une distance du point B comprise entre 3 et 4 cm » veut dire qu'on est entre deux cercles chacun de centre B et de rayons 3 et 4. Pareil pour A



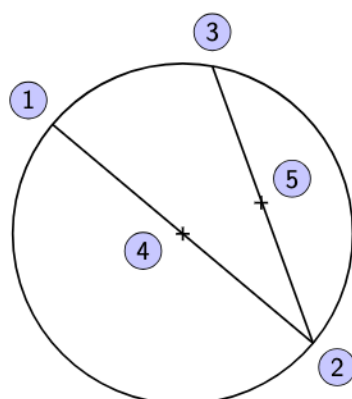
On dessine en traits discontinus les cercles de centre B et de rayons 3 et 4 cm, et en vert le cercle de centre A et de rayon 2,5.

La zone où se situent les points distants de B entre 3 et 4 cm est la zone comprise entre les deux cercles noirs. Mais pour être à une distance de moins de 2,5 de A , il faut **aussi** être à l'intérieur du cercle vert.



EXERCICE 3

On considère le dessin suivant :



Retrouver les emplacements des points A , B , K , R et S sachant que :

- K est le centre du cercle ;
- $[RA]$ est un diamètre du cercle ;
- R , B et S sont alignés ;
- $SK < BK$.

Figure reproduite et numérotations (candidats 1 à 5).

Raisonnement :

- K doit être le centre du cercle. Parmi les numéros proposés, l'un est placé à l'intérieur du cercle (le candidat ④) - c'est le seul qui peut être centre. Donc K correspond au **numéro 4**.
- $[RA]$ est un diamètre. Les extrémités d'un diamètre sont deux points diamétralement opposés sur la circonférence et la droite passe par le centre. Parmi les candidats, les points ① et ② sont diamétralement opposés (la droite joignant ① et ② passe par le centre ④). Donc $\{R, A\} = \{2, 1\}$. Par convention on prend R en bas à droite et A en haut à gauche : $A = 1$ et $R = 2$.
- R , B et S sont alignés. Sur le dessin il existe une droite joignant le point ② (bas-droite) vers le haut-droite ; sur cette même droite on voit deux candidats : ⑤ (à l'intérieur, proche du bord) et

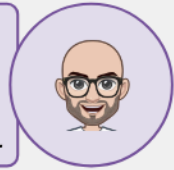
③ (sur la circonférence). Donc B et S sont parmi {3,5} sur la même droite que R.

- Il reste la condition $SK < BK$. Cela compare les distances des points S et B au centre K : la distance de S au centre doit être *plus petite* que celle de B. Or, sur la droite en question, le point ⑤ est situé *plus près* du centre que le point ③ (qui est sur la circonférence). Donc ⑤ doit être S et ③ doit être B.

Conclusion :

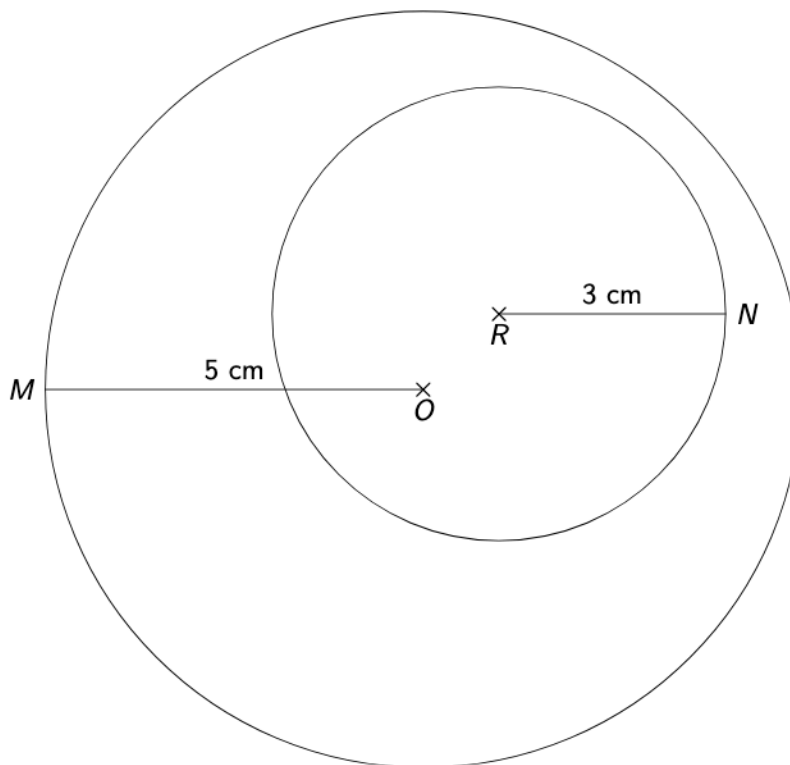
$A \mapsto 1, \quad B \mapsto 3, \quad K \mapsto 4, \quad R \mapsto 2, \quad S \mapsto 5.$

Vérifie toujours : (i) le centre est un point intérieur au cercle;
(ii) un diamètre joint deux points opposés et passe par le centre ;
(iii) pour comparer SK et BK on regarde qui est le plus proche du centre, sur une même demi-droite, le point le plus proche du centre a la plus petite distance.



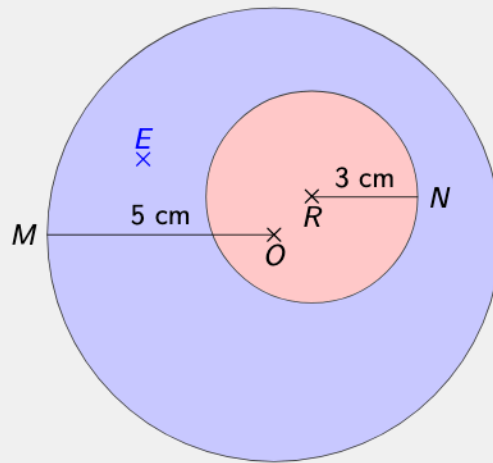
EXERCICE 4

Agathe affirme que tous les points situés à moins de 5 cm de O sont forcément à moins de 3 cm de R. Justifier si Agathe a raison ou pas ?



On colorie tous les points à moins de 5 cm du point O en bleu et on colorie tous les points à moins de 3 cm de R en rouge. On voit que E est dans le bleu mais n'est pas dans le rouge, c'est à dire q'il est à moins de 5 cm de O mais à plus de 3 cm de R.

Agathe n'a pas raison.



EXERCICE 5

Trois bateaux (représentés par les points A , B , C) sont en mer.

Le radar du bateau C est en panne ; les capitaines des deux autres bateaux lui ont donc envoyé les copies de leurs écrans.

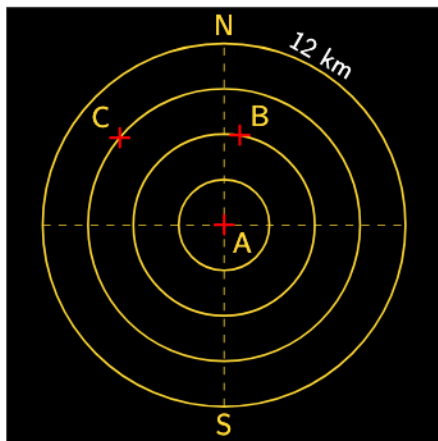
Aider le capitaine du bateau C à construire l'écran radar de son bateau.

Les supports de travail

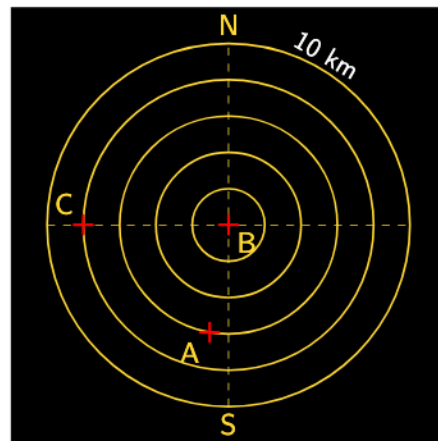
Les documents, les instruments de géométrie.

Toute piste de recherche, même non aboutie, figurera sur la feuille.

Doc. 1 - Écran radar du bateau A



Doc. 2 - Écran radar du bateau B



Doc. 3 - Fiche technique

Un écran radar est constitué de cercles concentriques régulièrement espacés.

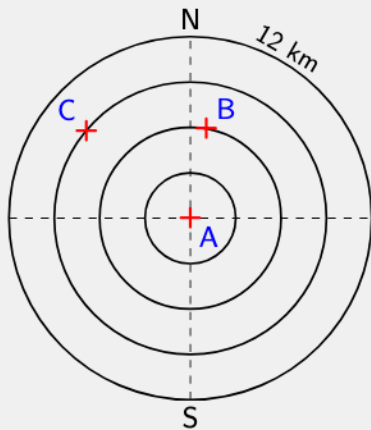
Analyse de la situation

Pour construire l'écran radar du bateau C , il faut :

1. Placer C au centre de l'écran
2. Déterminer les distances CA et CB
3. Placer les points A et B à ces distances de C
4. Respecter les orientations (points cardinaux)

Lecture des informations

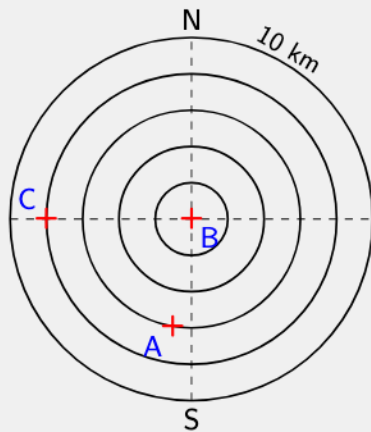
D'après l'écran du bateau A (Doc. 1) :



Informations :

- Rayon du grand cercle = 12 km
- 4 cercles $\rightarrow$ 1 cercle = 3 km
- B est au Nord-Est de A
- $AB = 6$ km (2 cercles)
- C est au Nord-Ouest de A
- $AC = 9$ km (car C appartient au 3^e cercle)

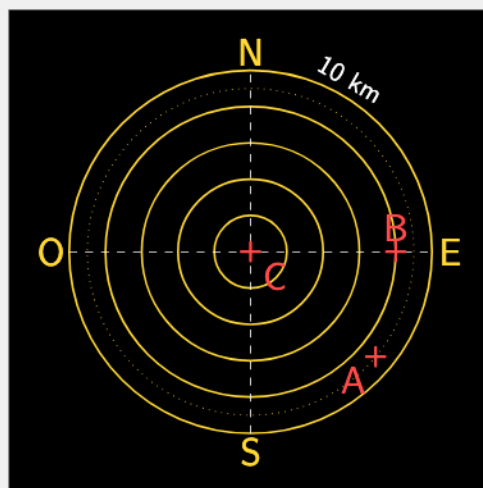
D'après l'écran du bateau B (Doc. 2) :



Informations :

- Rayon du grand cercle = 10 km
- 5 cercles $\rightarrow$ 1 cercle 2 km
- $BA = 6$ km (3 cercles)
- C est à l'Ouest de B
- $BC = 8$ km (C appartient au 4^e cercle)

Construction de l'écran radar du bateau C



Méthode de construction :

1. **Tracer les cercles concentriques** : On choisit une échelle adaptée (par exemple 1 cercle = 2 km) sachant qu'on a $AC = 8$ km et $BC = 9$ km.
2. **Placer le point A** :
 - D'après Doc. 1 : $AC = 9$ km et A est au Sud-Est de C
 - On place A à 8 km du centre dans la direction Sud-Est (sur le 4^e cercle).



- On utilise le rapporteur pour mesurer l'angle $\widehat{CAN}$ ou $\widehat{CNA}$ sur le **Doc. 1** afin de bien positionner le point A sur l'écran du bateau C .

3. Placer le point B :

- D'après Doc. 2 : $BC = 8$ km et B est à l'Est de C
- On place B à environ 9 km du centre vers l'Est (sur un cercle au milieu entre les 4^e et 5^e cercles).

4. Vérification :

- La distance AB doit être 6 km.
- B doit être au Nord-Est de A .